

SANDANIAINA TSINJO NANTOSOA

AI Automation Engineer | Data Engineer | LLM & RAG Engineer

+261 38 14 487 41 / +261 33 26 589 18 • tsinjonantsoa@gmail.com • [LinkedIn](#) • [GitHub](#) • [Portfolio](#)

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en automatisation IA orienté **production**, spécialisé dans la conception de **workflows intelligents**, **agents IA**, **API backend robustes** et **architectures RAG**. Combinant Data Engineering, IA générative et Software Engineering pour livrer des systèmes **fiables, mesurables et maintenables**.

Parcours validé par **85+ cours**, **300+ heures d'apprentissage**, **9 certifications majeures**, **11+ tracks** et **19 projets DataLab**. Forte capacité à transformer un besoin métier en solution déployable.

RÉALISATIONS CLÉS

85+ Cours	300h+ Formation	9 Certifications	19 Projets DataLab
---------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

- ▶ Architectures RAG avec récupération sémantique (FAISS), citations de sources et règles métier
- ▶ Workflows d'automatisation IA (n8n/webhooks/API) avec gestion d'erreurs, fallback et supervision humaine
- ▶ Industrialisation backend : FastAPI, Docker, docker-compose, scripts WSL/PowerShell, documentation déploiement
- ▶ Amélioration mesurable de la qualité chatbot : **+17 à +20 points** selon les séries de tests

COMPÉTENCES TECHNIQUES

AI Automation & Agents	n8n, workflows event-driven, webhooks, Human-in-the-Loop, output parsing, error workflows, orchestration API
LLM / GenAI	OpenAI API, prompting, RAG, embeddings, FAISS, LangChain, LangGraph, MCP
Programmation & Data	Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn), SQL, JSON/CSV, data quality
Data Engineering	ETL/ELT, Apache Airflow, Apache Kafka, Spark, ingestion pipelines
Backend & API	FastAPI, Pydantic, Uvicorn, REST API design, validation, logs, cache, rate limiting
BI & Analytics	Power BI, DAX, data visualization, KPI design, dashboarding
Bases de données	PostgreSQL, SQL Server, SQLite, Snowflake, MongoDB
DevOps & Infra	Docker, docker-compose, Nginx/Plesk, Git/GitHub, scripts PowerShell/WSL
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Angular

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Humans4Help Madagascar — Développeur IA / Full-Stack — RAG, API, Automation

Janvier 2026 – Mars 2026 | Antananarivo, Madagascar

- ▶ Conception d'une plateforme conversationnelle orientée carrière et information institutionnelle
- ▶ Pipeline d'extraction web : scraping, nettoyage, structuration JSON/CSV, préparation de corpus
- ▶ **Backend IA** : FastAPI + LangChain + OpenAI + FAISS pour des réponses contextualisées et sourcées
- ▶ Logique conversationnelle : normalisation requêtes, mémoire utilisateur, règles de réponse bilingue FR/EN
- ▶ Robustesse produit : fallback intelligent, FAQ déterministe, cache, logs, limitation de débit
- ▶ Industrialisation : Docker/docker-compose, scripts de démarrage/restart, documentation technique
- ▶ Contribution Figma-to-Code : authentification, reset password, stabilisation environnement dev

Résultats mesurés :

✓ Qualité chatbot améliorée de **+17 à +20 points** • Taux d'erreurs critiques réduit à **0%** sur lots complexes • Stabilité applicative améliorée

Freelance — Enseignant Mathématiques & Physique

Octobre 2019 - Présent | Madagascar

- ▶ Conception de parcours pédagogiques structurés (collège/lycée)
- ▶ Développement de la pensée analytique et résolution de problèmes complexes
- ▶ Vulgarisation de concepts techniques pour publics non spécialisés

PROJETS SÉLECTIONNÉS

World Bank AI Chatbot (RAG) Chatbot RAG connecté aux données ouvertes de la Banque Mondiale. Recherche sémantique + réponses sourcées pour questions économiques et sociales. FAISS • LangChain • OpenAI	AAA Data Chatbot (Entreprise) Extraction de contenu web + index vectoriel + API conversationnelle. Déploiement complet avec frontend chat. FastAPI • LangChain • FAISS • Docker
IoT Kafka Spark Redshift Pipeline Pipeline temps réel IoT : producteurs simulés, Kafka, traitement streaming, préparation analytics cloud. Kafka • Spark • Redshift • Python	Power BI Insurance Claims Analysis Dashboard sinistres et profilage risque avec KPI orientés décision et reporting décisionnel. Power BI • DAX • SQL Server
Data Warehouse & Analytics (SQL Server) Modélisation data warehouse, requêtes analytiques métier et reporting décisionnel complet. SQL Server • ETL • Analytics	Coding Interview Platform Plateforme collaborative temps réel pour entretiens techniques avec éditeur de code intégré. React • TypeScript • Express

FORMATION ACADÉMIQUE

Master 2 — Mathématiques Appliquées, Informatique et Statistiques (MISA) Université d'Antananarivo	2026
Licence — Mathématiques Appliquées, Informatique et Statistiques (MISA) Université d'Antananarivo	2024
Bac+2 — Physique Université d'Antananarivo	2023

CERTIFICATIONS DATACAMP

• AI Engineer — DataCamp	Voir le certificat
• Data Engineer Associate — DataCamp	Voir le certificat
• Data Analyst Associate — DataCamp	Voir le certificat
• Python Data Associate — DataCamp	Voir le certificat
• SQL Associate — DataCamp	Voir le certificat
• Data Analyst Professional — DataCamp	Voir le certificat
• Data Literacy — DataCamp	Voir le certificat

LANGUES

✓ Malagasy — Langue maternelle	✓ Français — Courant	✓ Anglais — Professionnel
--------------------------------	----------------------	---------------------------